

Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca
1. letnik – test B
23. januar 2025
(Osnove logike in teorije množic; Naravna in cela števila; Potence in izrazi; Deljivost)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Skupaj
Možne točke	4	2	10	5	7	4	8	5	3	48
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Določite pravilnost izjave $A \Rightarrow B \Leftrightarrow \neg(\neg A \wedge B)$ glede na izbor izjav A in B . Upoštevajte vrstni red operacij. (4)

Rešitve in točkovanje:

A	B	$\neg A$	$A \Rightarrow B$	$\neg A \wedge B$	$\neg(\neg A \wedge B)$	$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow \neg(\neg A \wedge B)$
P	P	N	P	N	P	P
P	N	N	N	N	P	N
N	P	P	P	P	N	N
N	N	P	P	N	P	P

Za vsako pravilno izpolnjeno vrstico, ki določa pravilnost, po 1 točka.

2. Določite resničnostno vrednost izjav: (2)

- (a) Če število 3 ni naravno število, potem je naravnih števil števno končno.
- (b) Ni res, da je ostanek pri deljenju s 3 lahko samo 1, 2 ali 0, in število 8 ni večje ali enako številu 8.

Rešitve in točkovanje:

- (a): P (prva izjava je nepravilna, druga je nepravilna)
- (b): N (negirana prva izjava je nepravilna /prva izjava je pravilna/, druga izjava je nepravilna)

Za vsako pravilno določeno logično vrednost po 1 točka.

3. Naj bo $\mathcal{U} = \mathbb{N}_{11}$ ter $\mathcal{A} = \{x; x \text{ je delitelj } 6\}$ in $\mathcal{B} = \{x; x = 2n \wedge n \in \mathbb{N}\}$.

(a) Zapišite dane množice z elementi, določite njihovo moč (2)

(b) Določite naslednje množice: $\mathcal{C} = \mathcal{A} \cap \mathcal{B}$, $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$, $\mathcal{D} = \mathcal{A} \setminus \mathcal{B}$, $\mathcal{B} \times \mathcal{D}$, $\mathcal{PC}$ in $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^{\mathcal{C}}$. Kartezični produkt predstavite grafično. (7)

(c) Zapišite najmanjšo možno množico $\mathcal{E}$, da bosta množici $\mathcal{A}$ in $\mathcal{B}$ njeni podmnožici. (1)

Rešitve in točkovanje:

(a): $\mathcal{A} = \{1, 2, 3, 6\}$, $\mathcal{B} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ in $\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$; $m(\mathcal{A}) = 4$, $m(\mathcal{B}) = 5$, $m(\mathcal{U}) = 11$

(b): $\mathcal{C} = \mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \{2, 6\}$, $\mathcal{A} \cup \mathcal{B} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10\}$, $\mathcal{D} = \mathcal{A} \setminus \mathcal{B} = \{1, 3\}$, $\mathcal{PC} = \{\emptyset, \{2\}, \{6\}, \mathcal{C}\}$, $\mathcal{B} \times \mathcal{D} = \{(2, 1), (2, 3), (4, 1), (4, 3), (6, 1), (6, 3), (8, 1), (8, 3), (10, 1), (10, 3)\}$ in $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^{\mathcal{C}} = \{5, 7, 9, 11\}$ + grafična upodobitev

(c): $\mathcal{E} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10\}$

Pri (a) za zapis množic 1 točka; za zapis moči množic 1 točka. Pri (b) za zapis vsake množice po 1 točka, za grafično upodobitev 1 točka. Pri (c) za zapis množice 1 točka.

4. V 195 gospodinjstvih so ugotavljali, v kateri trgovini nakupujejo živila. V *Sparu* nakupuje 110 gospodinjstev, v *Mercatorju* 138 in v *Tušu* 118. V vseh treh trgovinah nakupuje 49 gospodinjstev, 46 le v *Mercatorju* in *Tušu*, 5 le v *Tušu* in *Sparu*, 27 pa v *Mercatorju* in *Sparu*. V petih gospodinjstvih živil ne nakupujejo v nobeni od teh trgovin.

(a) Narišite diagram. (1)

(b) Koliko je takih gospodinjstev, ki kupujejo živila izključno v *Sparu*? (2)

(c) Koliko gospodinjstev nakupuje v dveh različnih trgovinah? (2)

Rešitve in točkovanje:

(a): Euler-Vennov diagram z vpisanimi številkami

(b): $110 - 5 - 49 - 27 = 29$ gospodinjstev

(c): $5 + 46 + 27 + 49 = 127$ oziroma $5 + 46 + 27 = 78$ gospodinjstev

Pri (a) za pravilno narisano in izpolnjen diagram 1 točka. Pri (b) in (c) za pravi izračun 1 točka, za zapis odgovora 1 točka.

5. Izračunajte.

(a) $(-1)^{2025} + \left(-(-3)^4 + 5^3 + (6 - 3^2)^3\right)^2$ (4)

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} (-1)^{2025} + \left(-(-3)^4 + 5^3 + (6 - 3^2)^3\right)^2 &= -1 + (-81 + 125 + (6 - 9)^3)^2 = \\ &= -1 + (44 + (-3)^3)^2 = \\ &= -1 + (44 + (-27))^2 = \\ &= -1 + 289 = \\ &= 288 \end{aligned}$$

Za pravilno uporabo pravila potenciranja -1 1 točka, pravilno potenciranje z negativnim predznakom 1 točka, pravilno množenje 1 točka, končen rezultat 1 točka.

(b) $4 \cdot x^{n+3} - 5x^n x^3 + 2x \cdot x^{n+2}$ (3)

Rešitve in točkovanje:

$$4 \cdot x^{n+3} - 5x^n x^3 + 2x \cdot x^{n+2} = 4x^{n+3} - 5x^{n+3} + 2x^{n+3} = x^{n+3}(4 - 5 + 2) = x^{n+3}$$

Za pravi zapis potenc števila x 1 točka, pravilno izpostavljanje skupnega faktorja 1 točka, končen rezultat 1 točka.

6. Skrčite izraz in rezultat razstavite: $(a - 2b)(a + 2b) - (a - b)^2 + (a + b)^2 + 8b^2$. (4)

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} & (a - 2b)(a + 2b) - (a - b)^2 + (a + b)^2 + 8b^2 = \\ & = a^2 - 4b^2 - a^2 + 2ab - b^2 + a^2 + 2ab + b^2 + 8b^2 = \\ & = a^2 + 4ab + 4b^2 = \\ & = (a + 2b)^2 \end{aligned}$$

Za pravilno kvadriranje binoma 1 točka, pravilno množenje in seštevanje izrazov 1 točka, pravilno izpostavljanje 1 točka, končen rezultat 1 točka.

7. Faktorizirajte izraze, kolikor je mogoče.

- (a) $9x^2 - x^3 + 9x - 81$ (3)

Rešitve in točkovanje:

$$9x^2 - x^3 + 9x - 81 = x^2(9 - x) - 9(-x + 9) = (x^2 - 9)(9 - x) = (x - 3)(x + 3)(9 - x)$$

Za uporabo pravila faktorizacije štiričlenika 2+2 1 točka, pravilna faktorizacija štiričlenika 1 točka, končen rezultat 1 točka.

- (b) $g^2 - 13gh + 40h^2$ (2)

Rešitve in točkovanje:

$$g^2 - 13gh + 40h^2 = (g - 5h)(g - 8h)$$

Za uporabo Vietovega pravila 1 točka, pravilen rezultat 1 točka.

- (c) $m^7 + 27g^3m^4$ (3)

Rešitve in točkovanje:

$$m^7 + 27g^3m^4 = m^4(m^3 + 27g^3) = m^4(m + 3g)(m^2 - 3mg + 9g^2)$$

Za pravilno izpostavljanje skupnega faktorja 1 točka, uporaba formule vsote kubov 1 točka, pravilen končen rezultat 1 točka.

8. Določite neznani števk, da bo:

(a) število $\overline{798a312a465}$ deljivo z 9;

(2)

Rešitve in točkovanje:

Za navedbo kriterija za deljivost z 9 1 točka, uporaba kriterija in izračun $a \in \{0, 9\}$ 1 točka.

(b) število $\overline{4x321xy}$ deljivo z 20.

(3)

Rešitve in točkovanje:

Za navedbo kriterija deljivosti s 20 1 točka, pravilno uporabljen kriterij za deljivost s 5 1 točka, pravilno uporabljen kriterij za deljivost s 4 1 točka, pravičen zaključek in zapis kombinacij $(x, y) \in \{(0, 0), (2, 0), (4, 0), (6, 0), (8, 0)\}$ 1 točka.

9. Dokazite: Vsota kvadrata poljubnega lihega števila in kuba njemu naslednjega lihega števila je sodo število. (3)

Rešitve in točkovanje:

Zapis $2 \mid ((2n - 1)^2 + (2n + 1)^3)$ oziroma podobno 1 točka; izračun kvadrata in kuba binomov in seštevanje 1 točka; izpostavljanje 2 1 točka, pravičen zaključek 1 točka.